Matemáticas II
2º Bach.

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 9

Integrales

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Resuelve los ejercicios en el cuaderno justificando cada paso. Los ejercicios marcados con 🏛 **PAU** son de las pruebas de acceso a la universidad de la Comunidad Valenciana y de otras comunidades autónomas, traducidos al castellano. Puedes comprobar los resultados con las herramientas de los apuntes interactivos (comprobación de primitivas, por partes paso a paso, fracciones simples, calculadora de áreas…).

1 Primitiva e integral indefinida

1. Comprueba, derivando, que F es una primitiva de f:

a) $f(x) = xe^x$, $F(x) = xe^x - e^x$

b) $f(x) = \dfrac{1}{\operatorname{sen} x}$, $F(x) = \ln\left(\tan\dfrac{x}{2}\right)$

c) $f(x) = \dfrac{2}{(1+x^2)^2}$, $F(x) = \arctan x + \dfrac{x}{1+x^2}$

d) $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, $F(x) = \sqrt{x^2+1}$

Recuerda: $\displaystyle\int f(x)\,dx = F(x) + C \iff F'(x) = f(x)$. Una primitiva siempre se puede comprobar derivándola.

2. 🏛 **PAU · Asturias, extraordinaria 2025.** $G(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + 5$ es una primitiva de una función g, donde a y b son constantes.

a) Determina $g(x)$ en función de a y b.

b) Escribe todas las primitivas de g.

3. Halla la función f que cumple $f''(x) = 12x^2 - 6$ y cuya recta tangente en $x = 1$ es $y = 2x - 3$.

4. 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2024.** Calcula a, b y c para que $f(x) = ax + b\operatorname{sen} x\cos x + c$ sea una primitiva de $g(x) = \operatorname{sen}^2 x$.

2 Integrales inmediatas

5. Calcula:

a) $\displaystyle\int \left(4x^3 - 6x + 2\right) dx$

b) $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{\sqrt{x}}\,dx$

c) $\displaystyle\int \left(e^x - 3^x\right) dx$

d) $\displaystyle\int \left(\frac{2}{x} - \frac{5}{1+x^2}\right) dx$

e) $\displaystyle\int (3\cos x - 2\operatorname{sen} x)\,dx$

f) $\displaystyle\int \left(1 + \tan^2 x\right) dx$

g) $\displaystyle\int \frac{4}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

h) $\displaystyle\int \frac{dx}{x^3}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

Recuerda: $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ $(n \neq -1)$, $\int \frac{dx}{x} = \ln|x|$, $\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a}$, $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x$, $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x$, $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{arcsen} x$.

6. Transforma el integrando (operaciones o identidades trigonométricas) y calcula:

a) $\int \cos^2 x\,dx$

b) $\int \tan^2 x\,dx$

c) $\int (\operatorname{sen} x + \cos x)^2 dx$

d) $\int \frac{(x+1)^2}{x}\,dx$

e) $\int \frac{2x-1}{\sqrt[3]{x}}\,dx$

Recuerda: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $1+\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$, $2\operatorname{sen} x\cos x = \operatorname{sen} 2x$.

3 Integrales casi inmediatas

7. Calcula:

a) $\int (3x-2)^5 dx$

b) $\int \frac{x^2}{x^3+1}\,dx$

c) $\int e^{-x/2}\,dx$

d) $\int \cos(3x+1)\,dx$

e) $\int \frac{dx}{\cos^2(2x)}$

f) $\int xe^{x^2} dx$

g) $\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^3 x}\,dx$

h) $\int \frac{dx}{9+x^2}$

i) $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}\,dx$

j) $\int \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}\,dx$

Recuerda: Si aparecen u y u' (o u' multiplicada por una constante): $\int u'u^n = \frac{u^{n+1}}{n+1}$, $\int \frac{u'}{u} = \ln|u|$, $\int u'e^u = e^u$, $\int u'\cos u = \operatorname{sen} u$, $\int \frac{u'}{1+u^2} = \arctan u$…

8. Calcula las integrales siguientes:

a) **PAU · Castilla y León, junio 2018.** $\int \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx$

b) **PAU · Navarra, extraordinaria 2026.** $\int \frac{e^2\,e^{\tan x}}{4\cos^2 x}\,dx$

c) **PAU · Asturias, ordinaria 2025.** $\int x\cos\left(4x^2-1\right)dx$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9. 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2021.**

a) Calcula $\int x \operatorname{sen}\left(x^2\right) dx$.

b) Halla el menor valor de $a > 0$ para el que $\int_0^a x \operatorname{sen}\left(x^2\right) dx = 1$.

10. 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2023.** Sea $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos^2 x}$.

a) Calcula la integral indefinida de f.

b) Calcula $\int_0^{\pi/2} f(x)\, dx$.

c) Determina la primitiva de f que pasa por el punto $(\pi,1)$.

11. Calcula:

a) $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2 + 6x + 13}$

b) $\displaystyle\int \frac{2x+3}{x^2+1}\, dx$

c) $\displaystyle\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ (multiplica arriba y abajo por e^x)

4 Integración por cambio de variable

12. Calcula con el cambio indicado:

a) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x+2}}\, dx \quad (t = \sqrt{x+2})$

b) $\displaystyle\int \frac{dx}{x \ln x} \quad (t = \ln x)$

c) $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}} \quad (x = t^4)$

Recuerda: Cambio $t = g(x)$, $dt = g'(x)\, dx$; todo tiene que quedar en t. Al final deshacemos el cambio (o, en una integral definida, cambiamos los límites).

13. 🏛 **PAU · Asturias, ordinaria 2022.** Sea $f(x) = x\sqrt{1 - x^2}$.

a) Calcula una primitiva de f que pase por el punto $(-1,0)$ (cambio $t = 1 - x^2$).

b) Calcula $\int_0^1 f(x)\, dx$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

14. 🏛 **PAU · Andalucía, extraordinaria 2022.** Calcula $\displaystyle\int_3^8 \frac{dx}{\sqrt{1+x}-1}$ (cambio $t=\sqrt{1+x}-1$).

15. Calcula las integrales siguientes con el cambio $t=e^x$:

a) 🏛 **PAU · Navarra, julio 2018.** $\displaystyle\int \frac{e^x}{1+2e^x+e^{2x}}\,dx$

b) 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, junio 2018.** $\displaystyle\int \frac{e^x}{e^{2x}+e^x-2}\,dx$

16. 🏛 **PAU · Asturias, extraordinaria 2023.** Calcula la primitiva de $f(x)=xe^{2x^2}$ que pasa por el punto $(0,-1)$ (puedes hacer el cambio $t=2x^2$).

17. Calcula $\displaystyle\int \sqrt{1-x^2}\,dx$ con el cambio $x=\operatorname{sen} t$ y deduce el área de un cuarto de círculo de radio 1.

5 Integración por partes

18. Calcula por partes:

a) $\displaystyle\int x\operatorname{sen} x\,dx$

b) $\displaystyle\int xe^{-x}\,dx$

c) $\displaystyle\int x^3\ln x\,dx$

d) $\displaystyle\int \ln(x+1)\,dx$

Recuerda: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. Elige como u la función que se simplifica al derivarla (logaritmos, arctan, polinomios) y como dv la que sabemos integrar (exponenciales, seno, coseno).

19. Calcula:

a) 🏛 **PAU · Navarra, ordinaria 2022.** $\displaystyle\int (3-2x)e^{-2x}dx$

b) 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2021.** $\displaystyle\int x\ln\left(x^2\right)dx$

c) 🏛 **PAU · País Vasco, julio 2018.** $\displaystyle\int x^2e^{-3x}dx$

20. Halla las primitivas que cumplen la condición dada:

a) 🏛 **PAU · Extremadura, ordinaria 2024.** $f(x)=(2x+5)e^{-2x}$, con $F(0)=0$

b) 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinaria 2026.** $g(x)=(x^2-3x)\,e^x$, que pase por $P(0,1)$

21. 🏛 **PAU · País Vasco, extraordinaria 2022.** Calcula $\displaystyle\int \ln\left(x^2-1\right)dx$.

22. 🏛 **PAU · Galicia, extraordinaria 2023.** Calcula $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\,dx$ por partes y halla algún valor de B tal que $\displaystyle\int_e^B \frac{\ln x}{x}\,dx=\frac{3}{2}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. Calcula $\int e^{2x}\cos x\,dx$ (integral cíclica).

24. Calcula:

a) 🏛 **PAU · Aragón, septiembre 2019.** $\int x(\ln x)^2 dx$

b) $\int x\arctan x\,dx$

6 Integración de funciones racionales

25. Calcula (raíces reales simples):

a) $\int \dfrac{dx}{x^2-4}$

b) $\int \dfrac{x+1}{x^2-3x+2}\,dx$

c) 🏛 **PAU · Extremadura, ordinaria 2021.** $\int \dfrac{3x}{x^2+x-2}\,dx$

d) 🏛 **PAU · Navarra, julio 2017.** $\int \dfrac{dx}{x^2-x-2}$

Recuerda: Si grado $P \geq$ grado Q, primero dividimos. Después factorizamos Q: $\frac{A}{x-a}$ para cada raíz simple, $\frac{A}{x-a}+\frac{B}{(x-a)^2}$ para una doble y $\frac{Mx+N}{x^2+px+q}$ para un factor sin raíces.

26. 🏛 **PAU · Extremadura, extraordinaria 2024.** Calcula $\int \dfrac{-x^2+7x+6}{x^3+x^2-2x}\,dx$.

27. Calcula (grado del numerador mayor o igual):

a) 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, septiembre 2017.** $\int \dfrac{x^3+2x^2+x-10}{x^2+x-2}\,dx$

b) 🏛 **PAU · Islas Baleares, extraordinaria 2023.** $\int \dfrac{x^4+2x-6}{x^2+x-2}\,dx$

28. 🏛 **PAU · País Vasco, junio 2018.** Calcula $\int \dfrac{2x-1}{x(x+1)^2}\,dx$ (raíz doble).

29. Calcula $\int \dfrac{x+3}{x^3+4x}\,dx$ (factor de segundo grado sin raíces).

30. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, extraordinaria 2023.** Sea $f(x)=\dfrac{-2x^2+x+1}{2x^2+5x+2}$.

a) Comprueba que $x=-\frac{1}{2}$ es una discontinuidad evitable.

b) Calcula $\int f(x)\,dx$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, ordinaria 2020.** Sea $f(x) = \dfrac{2x^2+1}{x(x-1)}$. Calcula $\displaystyle\int f(x)\,dx$ y la primitiva de f cuya gráfica pasa por el punto $(2,0)$.

32. 🏛 **PAU · Comunidad Valenciana, julio 2019.** Sea $h(x) = \dfrac{x^3+x^2+5x-3}{x^2+2x+5}$. Calcula la asíntota de la curva $y = h(x)$ y la primitiva $\int h(x)\,dx$.

7 La integral definida y la regla de Barrow

33. Calcula:

a) $\displaystyle\int_0^1 \left(x^3-2x\right)dx$

b) $\displaystyle\int_1^e \left(\frac{1}{x}+x\right)dx$

c) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$

d) $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x}$

e) $\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\,dx$

f) $\displaystyle\int_{-1}^1 e^{2x}dx$

Recuerda: Regla de Barrow: $\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a)$, con F una primitiva cualquiera de f (continua en $[a,b]$).

34. Calcula:

a) 🏛 **PAU · Galicia, ordinaria 2020.** $\displaystyle\int_1^2 x(\ln x - 1)\,dx$

b) 🏛 **PAU · Canarias, extraordinaria 2020.** $\displaystyle\int_0^{\pi/2} x\cos x\,dx$

c) 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, julio 2019.** $\displaystyle\int_0^1 (x+1)e^{-x}dx$

d) 🏛 **PAU · Cantabria, junio 2019.** $\displaystyle\int_0^5 (x+10)e^{2x}dx$

35. 🏛 **PAU · Andalucía, septiembre 2018.** Sea $f(x) = ax\ln x - bx$ $(x>0)$. Determina a y b sabiendo que f tiene un extremo relativo en $x=1$ y que $\displaystyle\int_1^2 f(x)\,dx = 8\ln 2 - 9$.

36. 🏛 **PAU · Murcia, extraordinaria 2024.** Sea $f(x) = \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$. Calcula $\displaystyle\int f(x)\,dx$ y el valor de $a>0$ para el que $\displaystyle\int_1^a f(x)\,dx = 4$.

37. Halla el valor medio de $f(x) = x^2$ en $[0,3]$ y el punto c que da el teorema del valor medio del cálculo integral.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Teorema fundamental del cálculo

38. Calcula la derivada de:

a) $F(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{dt}{1+t^4}$

b) $G(x) = \displaystyle\int_1^{x^3} \ln t\, dt \quad (x > 0)$

c) $H(x) = \displaystyle\int_0^{x^2} e^{-t}\, dt$

d) $K(x) = \displaystyle\int_x^1 \cos\left(t^2\right) dt$

Recuerda: $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$ y, con la regla de la cadena, $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^{g(x)} f(t)\,dt = f\big(g(x)\big)\,g'(x)$.

39. Halla los extremos relativos de $F(x) = \displaystyle\int_0^x \left(t^2-4\right)e^t\,dt$.

40. **PAU · Aragón, extraordinaria 2026.** No toda función tiene una primitiva expresable con funciones elementales; por ejemplo $f(x) = \operatorname{sen}(x^2)$. Sea F la primitiva de f con $F(0) = 0$.

a) ¿Cuál es la derivada de F?

b) Calcula $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{F(x)}{x^3}$ con la regla de L'Hôpital.

41. Calcula $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x e^{t^2}dt - x}{x^3}$.

42. Halla una función continua f tal que $\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt = x^2e^x$ para todo x.

9 Área entre una curva y el eje OX

43. **PAU · Cantabria, extraordinaria 2021.** Sea $f(x) = -x^2 + 4x$. Calcula una primitiva y el área del recinto limitado por f, las rectas $x = 1$, $x = 3$ y el eje OX.

Recuerda: Busca los cortes con OX dentro del intervalo, integra en cada trozo y suma los valores absolutos. ¡Haz un esbozo!

44. **PAU · Castilla-La Mancha, septiembre 2017.** Calcula el área de la región determinada por $f(x) = (x-1)(x+2)$, las rectas $x = -3$, $x = 2$ y el eje de abscisas. Esbózala.

45. **PAU · Asturias, extraordinaria 2024.** Sea $f(x) = \operatorname{sen}(\pi - 2x)$.

a) Calcula una primitiva que pase por el punto $\left(\frac{\pi}{2},1\right)$.

b) Calcula el área limitada por f, el eje X y las rectas $x = -\frac{\pi}{4}$ y $x = \frac{\pi}{4}$.

46. **PAU · Asturias, ordinaria 2025.** Calcula el área acotada entre $f(x) = 4\operatorname{sen}(x-\pi)$ y las rectas $y = 0$, $x = 0$ y $x = \pi$.

47. Calcula el área entre $f(x) = x\ln x$, el eje OX y la recta $x = e$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

48. Halla $b > 0$ para que el área del recinto limitado por $y = x^2 - bx$ y el eje OX valga 36.

49. Calcula el área del recinto limitado por $f(x) = x^3 - x$ y el eje OX. ¿Por qué $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 0$?

10 Área entre dos curvas

50. 🏛 **PAU · País Vasco, ordinaria 2020.** Dibuja la región cerrada por $f(x) = x^2 - 2x + 1$ y $g(x) = -x^2 + 5$, y calcula su área.

> **Recuerda:** Cortes: $f(x) = g(x)$. Área $= \int_a^b |f - g|\,dx$: en cada trozo, «la de arriba menos la de abajo».

51. 🏛 **PAU · Andalucía, junio 2018.** Esboza el recinto limitado por $f(x) = 6x - x^2$ y $g(x) = x^2 - 2x$, halla sus puntos de corte y calcula su área.

52. Calcula el área del recinto limitado por las dos curvas:

a) 🏛 **PAU · Castilla y León, ordinaria 2022.** $y = \sqrt{3x}$ y $y = \frac{1}{3}x^2$

b) 🏛 **PAU · Asturias, junio 2017.** $f(x) = \frac{x^2}{4}$ y $g(x) = 2\sqrt{x}$

c) 🏛 **PAU · Castilla y León, extraordinaria 2023.** $f(x) = -x^2$ y $g(x) = x^3$, en $[-1,0]$

53. 🏛 **PAU · Castilla-La Mancha, junio 2018.** Calcula el área del recinto cerrado por $f(x) = 2xe^{-x}$ y $g(x) = x^2e^{-x}$.

54. 🏛 **PAU · Canarias, extraordinaria 2022.** Representa el recinto que encierran $y = 3x - x^2$ y $y = x - 3$ y calcula su área.

55. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinaria 2020.** Representa la región delimitada por $f(x) = x^2 - 4x + 1$ y $g(x) = -x + 1$ y calcula su área.

56. Calcula el área del recinto del primer cuadrante limitado por $y = \frac{4}{x}$, $y = x$ y la recta $x = 4$.

¡Ánimo! Comprueba tus primitivas derivándolas y las áreas con las herramientas de los apuntes interactivos.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)